

¿QUÉ DETERMINA LA VELOCIDAD?

CAMILO TAYAC



¿Por qué **algunas reacciones** son rápidas y otras lentas?

¿QUÉ DETERMINA LA VELOCIDAD?

¿Por qué **algunas reacciones** son rápidas y otras lentas?

El factor clave es la **frecuencia de colisiones** entre partículas

¿Por qué **algunas reacciones** son rápidas y otras lentas?

El factor clave es la **frecuencia de colisiones** entre partículas

Cuantos más choques eficaces, **mayor velocidad**

Estudia cómo cambia la **concentración** de un reactivo o producto con el **tiempo**

Estudia cómo cambia la **concentración** de un reactivo o producto con el **tiempo**

Mide la **velocidad**: qué tan rápido ocurre la transformación

Estudia cómo cambia la **concentración** de un reactivo o producto con el **tiempo**

Mide la **velocidad**: qué tan rápido ocurre la transformación

No solo importa el inicio y el final, sino **cómo ocurre el proceso**

Para que haya reacción, las partículas deben **colisionar**

Para que haya reacción, las partículas deben **colisionar**

El choque debe darse en la **posición correcta** y con suficiente
energía

Para que haya reacción, las partículas deben **colisionar**

El choque debe darse en la **posición correcta** y con suficiente
energía

Sin colisión eficaz no hay reacción

Mezcla **homogénea** → más colisiones → **velocidad alta**

Mezcla **heterogénea** → menos colisiones → **velocidad baja**

Mezcla **heterogénea** → menos colisiones → **velocidad baja**

Ejemplo: Medicamento sólido vs polvo → el polvo hace efecto más rápido

Más partículas en un espacio = **mayor probabilidad de
colisión**

Más partículas en un espacio = mayor probabilidad de
colisión

Pocas partículas = espacio grande = baja probabilidad

Más partículas en un espacio = mayor probabilidad de
colisión

Pocas partículas = espacio grande = baja probabilidad

Ejemplo: 2 partículas vs 1 millón de partículas en una
habitación

Temperatura → energía cinética → movimiento

Temperatura → energía cinética → movimiento

Alta temperatura = **más colisiones** y con **mayor energía**

Temperatura → energía cinética → movimiento

Baja temperatura = menos colisiones y con menor energía

Acelera la reacción modificando el mecanismo

Acelera la reacción modificando el mecanismo

No participa en la reacción (no se consume)

Acelera la reacción modificando el mecanismo

No participa en la reacción (no se consume)

Permite superar la barrera de energía con **menos energía**

La velocidad es el **cambio** de algo en un **tiempo determinado**

La velocidad es el **cambio** de algo en un **tiempo determinado**

Analogía: Un penalti: $\text{distancia} / \text{tiempo} = \text{velocidad del disparo}$

La velocidad es el **cambio** de algo en un **tiempo determinado**

Analogía: Un penalti: $\text{distancia} / \text{tiempo} = \text{velocidad del disparo}$

En química: el cambio es la **concentración**, no la distancia

Concentración: $[A]$ en Molaridad M

Concentración: $[A]$ en Molaridad M

Tiempo: s (segundos)

Concentración: $[A]$ en Molaridad M

Tiempo: s (segundos)

Unidad de velocidad: M/s

Aparición de producto: $\frac{\Delta[B]}{\Delta t}$

Desaparición de reactivo: $-\frac{\textit{Delta}[A]}{\textit{Delta } t}$

Desaparición de reactivo: $-\frac{\textit{Delta}[A]}{\textit{Delta } t}$

Siempre se expresa como **cantidad positiva**

